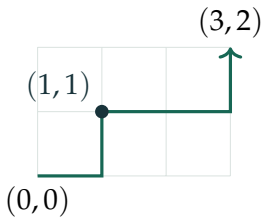
Chemins, combinaisons et Pascal

Première–Terminale · dénombrement · Leçon et méthode · 05

Prérequis. Produit, factorielle et choix sans ordre.

À retenir · Idées et méthode. Un chemin de $(0,0)$ à (a,b) n'utilisant que des pas vers la droite ou vers le haut comporte $a+b$ pas. Choisir les positions des a pas horizontaux donne $C(a+b,a)$ chemins. Pour $0 \leq k \leq n$, $C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. L'ordre des objets choisis ne compte pas. La symétrie $C(n,k) = C(n,n-k)$ revient à choisir les objets retenus ou ceux exclus.
La relation de Pascal $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$ partage les choix selon la présence d'un objet fixé. On peut aussi classer les chemins selon leur dernier pas.

Exemple 1. De $(0,0)$ à $(3,2)$, il y a $C(5,3) = 10$ chemins. Pour passer par $(1,1)$, il faut choisir un des deux chemins jusqu'à ce point, puis un des trois chemins jusqu'à l'arrivée : $2 \times 3 = 6$ chemins.



Activité 1 · À explorer. Dessiner un petit quadrillage et écrire dans chaque sommet le nombre de chemins qui y arrivent. Additionner les valeurs du voisin de gauche et du voisin du bas.